

AI智能体组织：5个人管理100个智能体员工

原创 麦肯锡 麦肯锡 2026年1月22日 15:47 上海



企业正迈入一种全新的组织形态：人类不再单打独斗，而是与虚拟或实体的AI智能体并肩协作，共创价值。本文基于早期实践者的真实经验，总结这一新范式的关键特征，并探讨企业可即刻行动的路径。

作者：Alexander Sukharevsky、Alexis Krivkovich、Arne Gast、Arsen Storozhev、Dana Maor、Deepak Mahadevan、Lari Hämäläinen和Sandra Durth。代表麦肯锡人力与组织绩效业务、麦肯锡科技业务以及QuantumBlack，AI by McKinsey的观点。

AI正引发继工业革命与数字革命之后对组织形态影响最为深远的组织变革（详见边栏“运营模式的演进”）。这一新范式让人类与AI智能体（不论虚拟或实体形态）以空前规模协作，而边际成本趋近于零。我们将这种新型组织形态称为“智能体型组织”。

麦肯锡对早期实践者的调研显示，智能体有望释放巨大价值。企业已开始部署不同复杂程度的虚拟智能体：从辅助现有工作的简易工具，到端到端流程自动化，再到完全“AI优先”的智能体系统。同时，实体智能体的落地也在提速，企业正为AI打造“载体”：智能设备、无人机、自动驾驶车辆，甚至仍处早期阶段的人形机器人，让AI能够直接与物理世界交互。

运营模式的演进

今天，AI时代正开启运营模式的新一轮演进。正如前两次革命重塑了体力劳动，AI正在深刻改变知识型工作。智能体型组织将人、智能体与机器融为一体，勾勒出未来工作的基本形态。

释放这一范式潜力，既依赖AI能力持续跃迁，也受监管等外部因素制约。数据显示，自2019年以来，AI可稳定完成任务的时长大约每7个月翻一番；自2024年起这一周期进一步缩短至四个月。截至本文撰写时，AI能稳定执行约两小时任务7。若延续这一趋势，到2027年，AI系统有望在无需人工监督的情况下连续工作四天。其进化速度令

人震撼，AI正从需要全程指导的“实习生”，成长为可独立工作的“成熟员工”，甚至有望演进为能够参与制定和推动战略的“高级管理者”。

不同组织范式长期并存，但对企业领导者而言，智能体型组织正成为抢占竞争优势的重要抓手。通过构建以结果为导向、去中心化运行的智能体网络，企业有机会率先完成跨代跃迁。

智能体型组织将依托企业的五大支柱构建：商业模式、运营模式、治理体系、人才与文化，以及技术与数据（图1）。试想一家未来银行如何运作：当客户计划购房时，个人AI管家自动启动一系列智能体工作流：房产智能体筛选匹配房源；房贷审批智能体基于客户财务状况定制方案；合规智能体实时核验政策；合同智能体生成协议；放款智能体完成发放。整个过程由一支由人类主管、房贷专家与AI赋能的一线员工组成的智能体团队监督。部分场景下，银行甚至可延伸至家居配置、房屋翻新、能源升级等服务。由此，银行成为一个由智能体团队构成的网络，即智能体型组织。



图1: AI引领工业革命与数字革命以来最深刻的组织范式变革。

不同时代的组织范式要素

主导时期				
时代	手工业与农业	工业	数字	AI
商业模式	- 通过直销渠道交付农产品与手工制品，如本地面包、定制服装 - 标准设计的迭代周期长达数百年 - 人工完成创作与交付	- 通过实体渠道销售工业制成品，如汽车、洗衣机、大众市场肥皂 - 产品重大升级周期通常为3至10年 - 线性、可重复的业务流程	- 数字渠道与产品，例如电商平台、银行应用、社交媒体、软件即服务 - 产品每日或每月更新 - 结合分析技术的数字化旅程	- AI原生渠道与产品，例如私人助理 - 实时个性化服务与创新 - 由专属多模态数据驱动的AI优先 workflows
运营模式	由农场工人或熟练手工业者组成团队，知识通过“师傅带学徒”方式传承	按职能分工的层级结构：庞大的一线团队从事重复性劳动，小规模白领团队承担管理与工程工作	按产品、项目与细分市场组建的跨职能知识型员工团队，一线岗位配备数字化工具	为驱动端到端业务成果而构建的扁平化混合智能体团队网络
治理体系	本地规划与直接治理	刚性规划、瀑布式交付及人工治理	产品迭代式交付、按季度调整与敏捷治理	实时内嵌式治理，智能体管控，人类承担最终责任
人才与文化	人才高度专业化，崇尚工匠精神	职能分工高度细化的人才体系，强调规划的组织文化	拥有“T型”能力结构的知识型人才，文化鼓励创新试验	- 混合型人才队伍，以“T型”、“M型”人才为主 - 文化强调持续变革与终身学习
技术与数据	- 借助手工工具与畜力辅助人类劳作 - 以手写笔记与账簿记录信息	- 机械设备与可控能源 - 由（外包）IT部门掌管的单体IT系统（如ERP、主机），软件依赖人工交付 - 数据仓库存储结构化运营与财务数据，规模达GB级	- 个人电脑、移动终端、云计算、工业机器人等 - 由（内部）跨职能团队管理的模块化系统、（微）服务与API，半自动交付 - 数据湖存储TB/PB级半结构化数据，用于高级分析	- 传感器、人形机器人、无人机等 - 民主化AI网络，包含模块化AI智能体、智能体通信协议与动态采购机制 - PB/EB级非结构化、多模态、隐性数据
典型示例	面包、手工服饰和鞋履、艺术品	福特、通用电气、丰田	谷歌、Spotify、Facebook	行业领军者格局未定

McKinsey
& Company

资料来源：麦肯锡

基于与先行企业的合作，我们梳理了智能体组织的早期信号，汇聚了科技领袖与投资者洞见，并回应企业高管反复提出的核心问题。智能体型组织仍在演进中，但对当下领导者而言，等待“一切明朗”并非选项。本文旨在指引管理者立即行动：优化运营模式释放更大价值，以AI优先重塑业务体系，主动塑造新时代，而非被动适应变革。

智能体型组织的五大支柱

— 商业模式

智能体时代，可持续竞争优势的根基，将取决于三大能力：借助AI渠道深化客户关系，提供实时、极致的个性化体验；以AI优先彻底重塑业务流程；依托专属数据壁垒，打造难以复制

的“超能力”。AI原生初创公司和智能体型企业有望重塑行业版图：人均产出显著提升，成本与增长脱钩，产品迭代与创新速度同步加快。

AI原生渠道赋能极致个性化

消费者已经开始绕过线下门店、手机应用和搜索引擎，直接与以ChatGPT为代表的AI原生界面交互。未来，每位消费者都可能拥有一位低成本的AI私人助理。一家欧洲公用事业公司已面向300万客户推出多模态AI助手，大幅缩短业务处理时间，显著提升客户满意度与响应速度，并在无需人工介入的前提下解决更多来电咨询。这类助手并非简单客服，而类似一位始终在线的私人管家，可与其他智能体持续协作，并依据用户行为与市场变化自我学习，为用户推送与时俱进的个性化产品。与之相伴的，是生态化增长机会：掌握客户触点的企业有望突破原有商业模式与行业边界，通过满足更广泛的需求实现增长。

AI优先 workflow 推动边际成本趋近算力成本

当前，部分银行已通过智能体团队运行抵押贷款与合规流程；保险公司正以AI原生思维重塑理赔与核保；电信运营商也在客户服务等环节引入智能体。某全球性银行搭建“智能体工厂”，由10支智能体团队负责客户身份核验，显著提升了输出质量与一致性；另一家银行则在人工团队监督下，由AI承担老旧核心系统的现代化改造，时间与人力投入最多减少50%。这不是对既有流程的自动化补丁，而是端到端流程重构，人类位于“环路之上”承担战略监督职责，推动业务边际成本最终趋近于算力成本。未来，几乎所有流程都可按AI优先逻辑重构，仅在必要环节按需引入人类或传统IT系统。



专属数据成为关键差异化优势

如果说当前AI是“口袋里装着互联网的实习生”，未来，真正的竞争壁垒将来自公共互联网无法触及的专属数据池。企业可采集、凝练并合规使用独特专有数据（客户行为、使用轨迹、传感器数据等），并将其沉淀为差异化和个性化的产品与流程，在竞争中脱颖而出。同时，AI本身也可帮助企业加速构建数据基础与数据产品体系，并持续提升数据质量。

二 运营模式

在智能体时代，企业组织方式与运行机制将与产品与服务一样，发生深刻重构。工作内容与流程全面转向AI优先模式，运营形态将演进为扁平化的智能体团队网络，各团队权责清晰、目标一致，协同共创价值。

工作内容与流程全面转向AI优先

智能体时代的运营模式将以重构的AI优先 workflow 为核心。此时，人类与IT系统不再是默认参与者，而是按需加入。在一家欧洲汽车制造商和一家公共部门机构中，智能体团队已承担起老旧系统的逆向工程与现代化改造工作，人类负责方向引导与成果验证。在产品开发领域，智能体可执行反馈收集、数据分析、功能测试，甚至独立开展营销活动。人类主要位于“环路之上”，负责目标设定与结果把控，仅在涉及关键人际互动的节点进入流程内部。

结果导向的智能体团队成为组织基本单元

传统组织按职能划分，天然形成部门壁垒。数字化企业虽引入跨职能产品团队，依然受限于交接成本，以及“两张披萨团队”【1】、“邓巴数字”【2】等人类协作规模约束。

在智能体型组织中，结构将转向小型、结果导向的智能体团队：由少数跨领域成员组成，负责管理并监督底层AI工作流，覆盖营销、产品、技术、数据与运营的全价值链，直接对端到端业务结果负责。实践表明，由2至5名人类成员组成的人类团队，已可有效监管由50至100个专业智能体构成的“智能体工厂”，高效完成客户准入、产品上线、财务结账等完整流程。智能体的引入，使产品团队的业务覆盖范围与自主权得到前所未有的扩展。

领先企业正打造扁平化的智能体团队网络

如果缺乏恰当的场景设定、方向引导和目标对齐，大规模引入AI智能体反而可能适得其反、引发混乱。真正具备竞争力的运营模式，将通过赋权智能体团队、构建扁平化的决策与沟通结构，实现高水平信息共享与跨团队协同，确保组织步调一致。组织形态也将随之重塑：传统层级式组织架构图，将逐步让位于以任务与成果交换为核心的智能体网络或工作流程图【3】。此外，智能体网络不必局限于组织内部，不同参与方可共同交付成果，为B2B合作扩展新空间。



三 治理体系

在智能体型组织中，治理不再是周期性、重文书的流程。智能体全天候运转，治理体系必须随之进化，走向实时化、数据驱动，实现深度嵌入业务流程，并由人类承担最终责任。

实时数据重塑决策效率

传统预算、规划与绩效管理周期，已难适应AI核心工作流。领先企业正在探索“智能体预算管理”：由智能体生成预算建议，情景智能体进行预测推演，报告智能体输出实时洞察。伴随这一变化，财务负责人的角色也在重塑，从收集与整合报表，转向解读信号、开展情景压力测试，并直接参与业务决策。

以智能体制衡智能体：嵌入式治理

正如DevSecOps（开发、安全与运维）将自动化检查嵌入数字交付流程，智能体型组织也将把治理写进工作流。评审智能体提出质询与挑战，护栏智能体执行政策要求，合规智能体实时监测监管风险。从数据隐私、财务阈值到品牌话术规范，每项操作都可被实时记录和解释。企业需构建覆盖智能体全生命周期的治理框架，从发掘、启用到退役下线。唯有如此，才能在规模化应用下确保安全与可控。

人类责任与监督仍不可或缺

人类的责任与监督不会消失，但形式将发生变化。合规官与管理者不再逐行审核，而是通过制定规则、监测异常、动态调节介入深度来发挥作用。真正的挑战在于拿捏分寸：既能有效控制风险，又不因过度干预拖慢智能体效率。把握好这一平衡的企业，将更充分释放智能体的价值。归根结底，智能体扩张的上限，取决于人类能够提供的监督能力。治理本身，或将成为新的生产率瓶颈。

四 人才与文化

在智能体型组织中，人类角色将从任务执行者转向端到端业务成果的所有者与引导者。要支撑这一角色变革，企业不仅要重塑人才结构与能力体系，也需构建能凝聚人心、彰显使命的企业文化。

混合型劳动力需要全新的人才体系

随着智能体逐步接管执行层面，人员将更多聚焦于目标设定、取舍判断与结果引导。这将重塑混合型人才规划的逻辑，包括该聘用（或借用）何种人才、如何部署人力与AI资源，以及如何衡量绩效。人力资源系统也将随之升级，不再只管理员工，还要成为智能体与智能体工作流的“资产库”。绩效管理不再围绕任务的完成，而转向评估个人如何协调智能体、释放价值并交付成果的新体系。从职业路径、激励机制到领导力模型，整个人才系统都需要被重新设计。

全新能力需求加速浮现

基于领先企业经验，我们发现，曾由知识型员工承担的文档分析、API编写等任务，正在快速被智能体替代，与此同时，对另一类能力的需求迅速攀升，例如具备端到端视角的深度问题解决能力、将系统设计落地为业务流程的能力，以及在智能体失效的边缘场景中进行判断与纠偏的能力。

随着人机协同不断深入，三类关键角色应运而生（图2）：

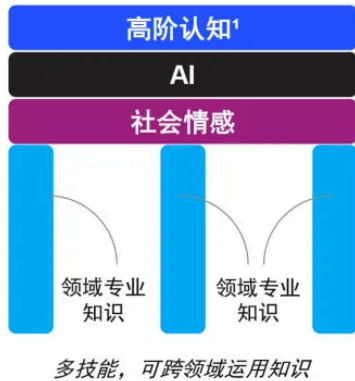


图2: 智能体型组织需要针对主管、专家与一线员工的全新能力模型。

AI时代下各类角色所需的技能

M型综合管理者

构建、监督并优化混合式工作流程；对端到端的产品或流程负责



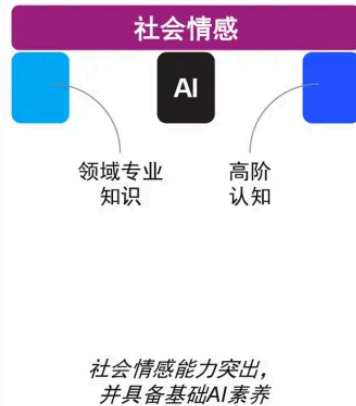
T型深度专家

人工监督 workflows，具备深厚的专业领域知识

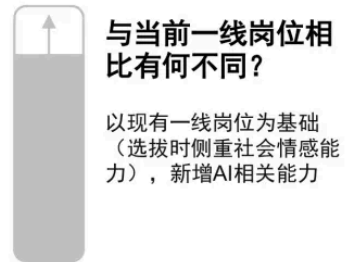
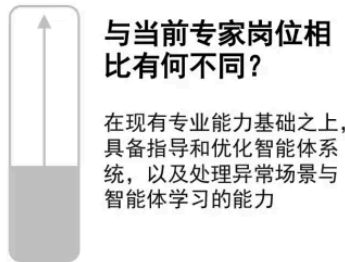
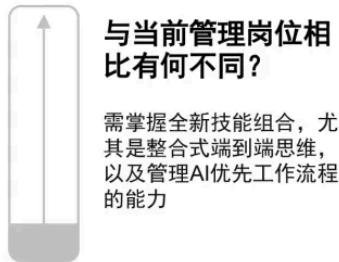


AI赋能的一线员工

专注于人际互动任务（此类场景下，人类参与是实现最优结果的关键）



当前岗位的能力差距



McKinsey
& Company

1. 例如：批判性思维、解决问题、创造力、决策、抽象思维。
资料来源：麦肯锡

- M型监督者：具备广泛视野、熟悉AI的通才，可跨领域统筹智能体与混合型团队；
- T型专家：深耕某一领域的专才，负责重构流程、处理异常并守住质量底线；
- AI增强型一线人员：分布在销售、服务、人力或运营岗位，减少系统操作，将更多时间投入人际互动。

领导者的能力要求也在迭代。首席执行官、产品负责人、合规负责人等角色将需要具备曾专属于CIO的技术素养，企业必须投入大规模再培训与能力重塑。早期经验显示，即便没有技术背景，员工也能以不逊于工程师的速度掌握智能体工作流管理。随着这些新角色落地，传统以“部门”、“层级”为中心的组织形态将弱化，取而代之的是人类与数字能力交织的生态体系。“组织”与“员工”的边界将趋于流动，内外部人才界限日益模糊。

文化是黏合剂，也是道德罗盘

在智能体型组织中，文化既是运营黏合剂，也是价值判断的道德罗盘。先行企业普遍认识到，“统筹”能力至关重要：既要围绕共同的业务语境与成果对齐团队，又要判断哪些场景真正需要智能体，并在人与智能体之间建立信任。文化的作用，是将企业价值观与长期使命嵌入智能体系统，避免为追逐短期效率牺牲凝聚力与信任。实践表明，清晰的方向、果断的领导与持续学习的能力，是转型成功的必要条件；但真正拉开差距的，是企业能否在高速变革中，守住自身的凝聚力与身份认同。

五 技术与数据

在智能体型组织中，技术与数据将在智能体AI网格的支撑下，走向真正的民主化。智能体间通信协议将大幅降低系统、设备与人的集成难度与成本。要实现规模化落地，企业需审慎权衡自主研发与外部采购，以自身差异化优势为依据作出决策，避免受制于单一技术或单一供应商，才能在日新月异的技术环境中保持敏捷与韧性。

IT与数据的分布式管理成为可能

在数字时代，技术与数据系统从远离前端的集中式架构与数据库，演进为贴近业务场景的微服务与数据产品。这一转变需要专业的软件与数据工程人才负责底层技术与数据系统的设计、开发与维护。而在智能体时代，业务人员将借助智能体自主搭建软件资产、管理数据。智能体将覆盖整个软件开发生命周期，由专家团队提供审查与把关。实践证明，早期采用者的生产率至少提升一倍，甚至非技术背景员工，例如我们团队中一名法国文学专业毕业生，在搭建智能体工作流时展现的能力，与软件工程师不相上下。

要实现负责任的规模化转型，企业需要搭建智能体平台与架构，如智能体AI网格，提供可复用、高性能的“原子级”智能体与数据产品，并嵌入安全机制，防止技术债与安全风险累积，释放前所未有的创新潜能与民主化价值。

智能体间协议简化交互与集成

智能体间协议正在改写人类、智能体、IT系统与设备的交互方式。相比依赖大量编程与定制集成的传统中间件或API，通过智能体，系统能够以对话方式完成交互。企业可在底层复杂系统之上搭建智能体对话层，以更低成本、更短周期，将传统系统、云平台乃至无人机等设备整合为统一连贯的工作流。更重要的是，创新试验将随之加速，新能力可快速测试、扩展或淘汰，无需耗费数月工程投入。

动态采购至关重要

过去，核心业务平台要么由企业自主研发，要么通过严苛的采购流程选定供应商，往往要历经数年的实施转型。这类系统旨在长期稳定运行，并在数十年间支撑企业构筑竞争优势。然而在智能体时代，这一逻辑正被彻底改写。大模型与AI产品迭代极快，过度依赖单一供应商可能数周之内就面临技术落后。同时，企业为保持竞争力，必须将专有的组织语境、制度性知识与非公开数据“围”在内部。因此，需要新的技术架构，将智能体的结构、逻辑与数据层与底层供应商体系隔离，实现选择自由。



转型之路如何开启

与高管交流中，我们最常听到的问题是：“转型究竟应从哪一步开始？”高管们普遍困惑：前景尚未明朗，如何确立愿景？如何评估数据、技术与治理基础的成熟度与升级需求？如何兼顾价值与可行性排定优先级？如何帮助员工重塑技能、转变心智？又如何抢在竞争对手之前规模化落地，形成差异化优势？风险正在显现：试点遍地开花，却鲜有成效；转型与价值链脱节；人工智能无处不在，却难以转化为实际营收；甚至演变成公关危机。

基于丰富的转型经验，我们认为，构建智能体型组织必须做到：构想足够大胆，行动足够快速，推进足够深入。要成为智能体时代的领跑者，高管团队必须转换思维方式，在本文提出的15个主题上形成一以贯之的战略选择与行动路径（图3）。

图3: 智能体型组织将在15个核心方向实现变革。

按组织支柱划分的关键转型方向

 商业模式	 运营模式	 治理体系	 人才与文化	 技术与数据
渠道重构 AI渠道赋能极致个性化	从组织架构图到工作流程图 智能体优先的工作流让人类位于“环路之上”	实时决策 智能体加速预算、规划与绩效流程	混合型人才体系 职能边界模糊，“从招聘到退休”的模式被重新定义	分布式所有权 AI网格促成IT系统与数据的可控民主化
压缩成本曲线 AI优先工作流推动边际成本向算力成本靠拢	降低组织摩擦 结果导向的智能体团队成为组织基本单元	智能体治理 智能体在内嵌控制机制下相互管理	新画像，新技能 新人才涌现（AI管理者、深度专家、AI赋能一线员工）	简化集成 智能体间的通信协议降低智能体、系统、设备的集成难度
差异化新来源 专有数据成为关键差异化要素	扁平化、流动性的网络 动态、高自主的团队主导价值创造	人类监督仍不可少 需在责任与速度之间找到平衡	文化愈加重要 领导者需明确规模化发展的方向，建立信任，并引导组织坚守伦理规范	动态采购 灵活决策“外购或自研”，避免锁定并保护知识产权

McKinsey
& Company

资料来源：麦肯锡

为推动面向智能体时代的跨越式转型，我们建议组织完成三大根本性转变：

- 从线性增长走向指数跃迁：技术曲线呈指数攀升，而组织演化往往循序渐进，这一矛盾可能制约企业的价值挖掘潜力。企业需主动打破职能壁垒，以跨职能自主智能体团队重构运营模式，重构激励机制与支持流程以赋能变革，并投入必要能力建设。
- 从技术驱动转向未来倒推：智能体转型不能被等同为软件部署，交由技术负责人全权处理。领导者应描绘未来组织蓝图，明确人机协同与AI优先流程能够释放的价值，再倒推转型起点。实践出真知，转型无法仅靠研读理论或商务闲谈实现。企业可选取一个端到端业务领域进行大胆重构，锻炼组织的学习能力。同时应及早规划规模化落地机制，而非止步于首个标杆项目。
- 从风险焦虑转向机会视角：面对智能体对日常运营的冲击，领导者难免心存顾虑。高管必须持续与员工沟通，让技术进步既服务组织使命，也助力员工成长。企业应开展超越基础认知的技能培训，通过变革管理、激励机制、预算支持、沟通策略与绩效体系优化，为转型扫清障碍。

具体可循以下步骤展开：将智能体纳入高管议程；明确CEO构建智能体型组织的战略愿景；建设人工智能卓越中心；提升全员核心技能；重构一两个标杆业务领域【4】，快速落地智能体流程，并在实践中学习。



不同组织范式仍在并存：89%的组织停留在工业时代，9%采用数字时代的敏捷或产品与平台型运营模式，仅1%迈向去中心化网络架构。如今，企业已站在智能体新范式面前，是抓住机遇构筑新优势，还是被时代甩在身后，取决于行动速度。

智能体技术的普及将受多重因素影响，包括模型能力、算力供给、机器人技术进展、监管变化、社会接受度以及组织的风险和变革偏好。我们也将随着技术演进持续更新洞见。但可以确定的是：在智能体时代，唯有适应能力更强、学习速度更快的组织，才能抢占先机、率先胜出。

注释：

【1】 源于亚马逊的团队管理理念，指团队规模以两张披萨能让全员吃饱为宜（约 5-10 人）。

【2】 人类社交网络的临界规模，约 150 人。

【3】 2025: The year the frontier firm is born, 微软，2025年4月23日。

【4】 标杆领域是指那些在AI赋能下有望创造显著价值、对整个组织具有高度示范效应、且具备足够技术成熟度的战略领域或业务职能。

中国区业务联系人：

张勤亚

麦肯锡全球董事合伙人，常驻台北分公司

关于作者：

Alexander Sukharevsky是麦肯锡全球资深董事合伙人，常驻伦敦分公司；

Alexis Krivkovich是麦肯锡全球资深董事合伙人，常驻湾区分公司；
Arne Gast是麦肯锡全球资深董事合伙人，常驻阿姆斯特丹分公司；
Arsen Storozhev是麦肯锡全球董事合伙人，常驻阿姆斯特丹分公司；
Dana Maor是麦肯锡全球资深董事合伙人，常驻特拉维夫分公司；
Deepak Mahadevan是麦肯锡全球董事合伙人，常驻布鲁塞尔分公司；
Lari Hämäläinen是麦肯锡全球资深董事合伙人，常驻西雅图分公司；
Sandra Durth是麦肯锡全球董事合伙人，常驻科隆分公司。

作者感谢Ani Kelkar、Dave Kerr、Gerardo de Geest、Julie Goran、Klemens Hjartar、Mikhail Savin、Niels Geesing、Niels van Zijl、Olli Salo、Roman Galeev、Ulf Schrader、Vito Di Leo、张勤亚和徐雷对本文的贡献。



欢迎关注麦肯锡中国，您可在以下渠道获取我们的最新动态与洞见

微信公众号

麦肯锡 | 麦肯锡招聘
麦肯锡北京数字化能力发展中心 | 麦府学堂

微信视频号

麦肯锡 | 麦肯锡DCC | 麦府学堂

业务咨询: gc_client_enquiries@mckinsey.com.cn

媒体垂询: gc_communications@mckinsey.com

麦肯锡公司版权所有©2026年。未经许可，不得做任何形式的转载和出版。转载请在消息栏回复“转载”查阅须知。

